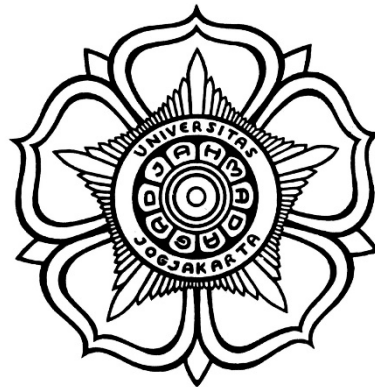


PROPOSAL TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB UNTUK POKDARWIS KECAMATAN BIDUK-BIDUK KABUPATEN BERAU



Disusun oleh:

NAWAL RIZKY KAUTSAR

22/505597/SV/21827

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI
REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2025**

I. Judul

Judul proyek akhir yang diajukan penulis adalah “Rancang Bangun Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web untuk Pokdarwis Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau”.

II. Deskripsi

Desa Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, kaya akan wisata alam seperti pantai dan hutan serta budaya lokal. Namun, promosi terbatas karena hanya terdaftar di Jadesta dengan informasi dasar dan tanpa fitur interaktif. Pokdarwis menginisiasi website independen untuk pemasaran dan pengelolaan data destinasi, sementara minat wisatawan meningkat tetapi infrastruktur digital minim. Sistem informasi berbasis web dibutuhkan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Terdapat banyak kekurangan dari website Jadesta untuk keberlanjutan pariwisata Biduk-Biduk, di antaranya adalah tidak adanya website independen untuk informasi pariwisata terpadu, Jadesta kurang mendukung fitur interaktif seperti peta GIS atau chatbot, sulitnya pemasaran efektif akibat keterbatasan platform existing, serta pengelolaan konten dan data destinasi belum terstruktur [1], [2].

Konsep Sistem Informasi (SI) Pariwisata adalah platform digital untuk mengelola dan mempromosikan destinasi wisata, termasuk informasi, pemesanan, dan analitik. Perannya dalam promosi adalah untuk meningkatkan visibilitas, engagement wisatawan, dan pengambilan keputusan berbasis data untuk stakeholder seperti Pokdarwis. Manfaat yang diperoleh yaitu efisiensi pemasaran, akses informasi real-time, dan dukungan pariwisata berkelanjutan di daerah seperti Biduk-Biduk.

Teknologi pendukung meliputi Next.js sebagai framework React untuk rendering hybrid (SSG/SSR) yang meningkatkan performa dan SEO website pariwisata, TypeScript sebagai bahasa superset JavaScript untuk kode lebih aman dan scalable dalam integrasi frontend, TailwindCSS sebagai utility-first CSS untuk desain responsif dan cepat yang mendukung tampilan mobile-friendly destinasi

wisata, GIS (visx/geo) sebagai library visualisasi data geografis untuk peta interaktif lokasi wisata Biduk-Biduk, serta chatbot AI untuk interaksi multi-bahasa yang membantu pertanyaan wisatawan secara otomatis [3], [4], [5].

Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Agile berbasis iterasi, sehingga proses pembangunan lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan Pokdarwis yang dinamis. Fokus utama berada pada integrasi frontend meliputi website, GIS, chatbot, CMS, dan dashboard analitik. Proses ini dilakukan secara kolaboratif bersama tim UI/UX designer dan backend developer untuk memastikan integrasi sistem berjalan optimal dan sesuai tujuan. Tahapan pengembangan mencakup analisis (mengumpulkan input dari Pokdarwis seperti konten, destinasi, fitur), implementasi (integrasi fitur website), pengujian (uji responsivitas, performa seperti load time <3 detik, dan integrasi API), serta evaluasi (validasi dengan Pokdarwis untuk memastikan kebutuhan terpenuhi).

Studi kasus perbandingan dengan website Maldives dan Raja Ampat menunjukkan proyek Biduk-Biduk memiliki peluang unggul dengan GIS dan chatbot yang belum tersedia di Jadesta, tapi tetap fokus lokal. Arsitektur sistem mencakup input (konten, teks, foto, data lokasi, data analitik), frontend (website, GIS, chatbot, CMS integration), backend (API GIS, API chatbot, CMS database, analitik server), dan output (website responsif, peta interaktif, chatbot, CMS & dashboard). Komponen utama meliputi website informatif dan responsif, dashboard analitik dan monitoring, visualisasi GIS, sistem manajemen konten sosial media, serta chatbot multi-bahasa. Hasil awal menunjukkan progress website dengan link yang dapat diakses.

Kesimpulan proyek ini merancang sistem informasi pariwisata berbasis web untuk mendukung pemasaran dan pengelolaan Pokdarwis Biduk-Biduk, dengan integrasi frontend menggunakan Next.js yang meningkatkan interaktivitas dibandingkan Jadesta, serta fitur modern seperti GIS dan chatbot yang menawarkan pengalaman lebih baik dibandingkan website serupa seperti Maldives dan Raja Ampat [6], [7].

III. Tools/Tech Stack

Teknologi dan alat yang digunakan dalam pengembangan proyek akhir penulis adalah sebagai berikut.

1. Frontend framework yaitu Next.js untuk rendering hybrid (SSG/SSR) yang meningkatkan performa dan SEO.
2. TypeScript sebagai bahasa superset JavaScript untuk kode lebih aman dan scalable.
3. TailwindCSS sebagai framework CSS utility-first untuk desain responsif dan cepat.
4. visx/geo sebagai library GIS berbasis React untuk peta interaktif.
5. Chatbot AI untuk integrasi interaksi multi-bahasa.
6. Sistem Manajemen Konten (CMS) dan dashboard analitik untuk pengelolaan data.

IV. Testing Tools

1. Jest untuk pengujian unit pada komponen React dan logika TypeScript.
2. Cypress untuk pengujian end-to-end (E2E) pada website, GIS interaktif, dan integrasi chatbot.
3. Lighthouse untuk mengukur performa (load time < 3 detik), SEO, dan responsivitas mobile.
4. Postman untuk pengujian API yang mendukung backend GIS, CMS, dan analitik.

IV. Mitra

Adapun mitra proyek akhir penulis adalah Pokdarwis Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Pokdarwis ini merupakan kelompok sadar wisata yang berfokus pada pengembangan dan promosi pariwisata lokal di Desa Biduk-Biduk, termasuk pengelolaan destinasi alam seperti pantai dan hutan, serta kegiatan budaya masyarakat setempat.

V. Daftar Pustaka

- [1] S. Utarki, E. A. Pratama, dan C. M. Hellyana, “Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Website Pada Taman Nasional Gunung Ciremai,” *Jurnal Teknik Informatika*, 2023.
- [2] RRI.co.id, “Mengenal Website Jadesta: Inovasi Digital dari Kemenparekraf RI,” 2024. [Online]. Available: <https://rri.co.id>.
- [3] J. Tong, R. R. Jikson, dan A. A. S. Gunawan, “Comparative Performance Analysis of Javascript Frontend Web Frameworks,” in *Proc. 2023 3rd Int. Conf. Electron. Electr. Eng. Intell. Syst. (ICE3IS)*, Yogyakarta, Indonesia, 2023, hlm. 81–86, doi: 10.1109/ICE3IS59323.2023.10335250.
- [4] P. Gowda, “TypeScript vs. JavaScript: A Comparative Analysis,” *Int. J. Multidisciplinary Research*, vol. 1, no. 2, 2019, doi: 10.36948/ijfmr.2019.v01i02.22779.
- [5] H. Al Salmi, “Comparative CSS frameworks,” *Multi-Knowledge Electron. Compr. J. Educ. Sci. Publ. (MECSJ)*, no. 66, 2023.
- [6] Visit Maldives, “Official travel website of Maldives.” [Online]. Available: <https://visitmaldives.com/en>.
- [7] Stay Raja Ampat, “Community-based tourism in Raja Ampat.” [Online]. Available: <https://www.stayrajaampat.com/>.